

四国四万十帯北帯の鳥巢式石灰岩ブロックから産する 後期ジュラ紀放散虫とその意義

植 松 英 行* 指 田 勝 男**

Occurrence and Significance of Late Jurassic Radiolarians in
Allochthonous Blocks of the Torinosu-type Limestone in the
Northern Shimanto Terrane, Shikoku, Japan

Hideyuki UEMATSU* and Katsuo SASHIDA**

Abstract

Well-preserved Late Jurassic radiolarians are recovered from allochthonous blocks of the Torinosu-type limestone embedded in the Early Cretaceous Hinodani Formation, northern Subbelt of the Shimanto Terrane, Shikoku. Based on the faunal composition, this radiolarian fauna is assigned to that of Late Jurassic Tithonian. The Torinosu-type limestone which contains this radiolarian fauna was deposited as marginal reef or shelf margin carbonates on the accreted Togano Group or its equivalents. The radiolarians were captured in ooid grainstone and bioclast wackestone and fossilized under the peculiarly suitable condition for preservation. Radiolarian-bearing limestones deposited on the reef or carbonate mound show certain sedimentary sequences and biofacies. These limestones intercalated in the Torinosu Group or its equivalents were deposited on the continental shelf or slope and emplaced as one of the constituents of olistostrome in the Hinodani Formation by submarine slidings in late Early Cretaceous time.

Key words : Torinosu-type limestone, radiolarians, Jurassic, Shimanto Terrane, olistostrome

キーワード：鳥巢式石灰岩，放散虫，ジュラ紀，四万十帯，オリストストローム

I. はじめに

西南日本外帯の秩父帯・四万十帯および福島県相馬地域から本州北端部，さらに北海道にかけて，暗灰色瀝青質で浅海性の生物遺骸に富む特徴的な岩相を含む石灰岩が分布する。この石灰岩は高知県佐川地域の鳥巢周辺に模式的に露出することか

ら，鳥巢石灰岩あるいは鳥巢式石灰岩と呼ばれ，日本の古典的なジュラ系岩相単位として古くから知られてきた。本石灰岩に含まれる生物遺骸には腔腸動物をはじめ，棘皮動物や藻類，有孔虫等が含まれ，堆積学的特徴ともあわせて礁性の環境下で形成されたものと考えられている（例えば，Eguchi, 1951）。模式地周辺のこれら石灰岩を含

* 筑波大学地球科学研究科

** 筑波大学地球科学系

• Doctoral Program in Geoscience, University of Tsukuba

** Institute of Geoscience, University of Tsukuba

む地層群は一般に鳥巢層群と呼ばれている。西南日本外帯の鳥巢式石灰岩を含む地層群は、模式地の鳥巢周辺が帰属する秩父帯南帯をはじめ、同中帯や四万十帯北帯の一部を構成する。また関東山地山中白亜系にも量的にはわずかではあるが鳥巢式石灰岩が含まれている (Sashida *et al.*, 1991)。

近年の放散虫化石層序学の進展により、鳥巢層群およびその相当層の碎屑岩や酸性凝灰岩の年代が中期ジュラ紀から白亜紀前期までであることが明らかになってきた (石田, 1987; Matsuoka, 1992)。一方鳥巢石灰岩自体の年代については、含有する六射サンゴや層孔虫、有孔虫化石などの古生物学的研究が古くから行なわれてはいるものの、これらの化石の多くは生存期間が比較的長く、漠然とジュラ紀後期 (Yabe and Sugiyama, 1935) とされてきた。最近になって鳥巢式石灰岩そのものに含まれる放散虫化石をもとに、中期ジュラ紀後期から後期ジュラ紀後期という年代に関する新しい資料も蓄積されつつある (Sashida *et al.*, 1989; 石田, 1994)。また、鳥巢式石灰岩と周辺の碎屑岩層との堆積学的関係についても議論され、現地性の石灰岩マウンドとする見解 (Kano, 1988; 森野, 1993) や碎屑岩層中の異地性岩塊とする解釈 (Sashida *et al.*, 1989; 安田, 1989; 石田, 1994) が提示されている。

このように鳥巢式石灰岩の年代論や堆積環境、さらに異地性岩塊の場合は、その起源や混在過程について未解決の問題が残されている。筆者の一人植松は、現在日本列島各地の鳥巢式石灰岩について有孔虫を中心とした化石層序、ならびに堆積岩石学的検討を進めている。この過程で、徳島県那賀川上流域に分布する四万十帯北帯日野谷層中の鳥巢式石灰岩の岩塊から保存良好な後期ジュラ紀放散虫化石を識別した。本報告ではこの放散虫化石の年代および対比について考察し、石灰岩の堆積場の地質学的なセッティングや堆積環境、また異地性岩塊として四万十帯に含まれた混在過程について予察的な検討を試みる。なお、古生物学的な記載は別稿で行なった (Sashida and Uematsu, 1996)。

本小論をまとめるにあたり、筑波大学地球科学

系猪郷久義教授には粗稿を読んで頂き有益なご教示とご助言を賜わった。また同学の鎌田祥仁博士および大学院生諸氏には常日頃討論していただき、有益な助言を頂いている。ここに記して感謝する。

II. 地質概説

今回報告する後期ジュラ紀放散虫は、徳島県木頭村^{とちだに}榎谷周辺の那賀川沿いに露出する石灰岩塊から得られたものである。この付近は仏像構造線の南約2 km に位置し、四万十帯北帯の榎谷層 (石田, 1987) および日野谷層 (公文, 1981) の分布域にあたる。榎谷層は砂岩優勢互層を主体とし、砂岩泥岩等量互層および泥岩からなり、酸性凝灰岩を伴う下部白亜系上部～上部白亜系最下部統とされている。一方日野谷層は主に砂岩泥岩互層からなり、オリストストロームを挟在する。

榎谷付近では日野谷層のオリストストロームが那賀川に沿い最大幅600m にわたり分布し、泥質基質から前期白亜紀後期～後期白亜紀初期の放散虫化石が産出する (石田, 1987)。鳥巢式石灰岩は那賀川に沿って分布するこのオリストストロームの中に含まれる。石田 (1994) は那賀川と榎谷川の合流点の上流約1 km 付近に露出する鳥巢式石灰岩から後期ジュラ紀前期の放散虫を報告している。筆者らの報告する後期ジュラ紀放散虫化石は石田の報告した露頭から、さらに約500m 上流の那賀川右岸に位置する2地点の石灰岩ブロックから得られたものである (図1)。日野谷層のオリストストロームの泥質基質に挟まれる砂岩層は一般に東西方向の走向をもち、垂直に近い傾斜を示す。このオリストストロームには鳥巢式石灰岩の他にチャート・緑色岩・砂岩などの岩塊も含まれるが、それらの大きさはせいぜい長径数10cm 程度である。2地点の石灰岩は両者とも層理面は不明瞭で塊状を呈し、長径3～5 m のレンズ状を呈して泥質基質の中に含まれる。なお石田 (1994) はこのオリストストロームを榎谷層に含めている。

III. 石灰岩の記載

上述の2地点の石灰岩ブロックから得られた試

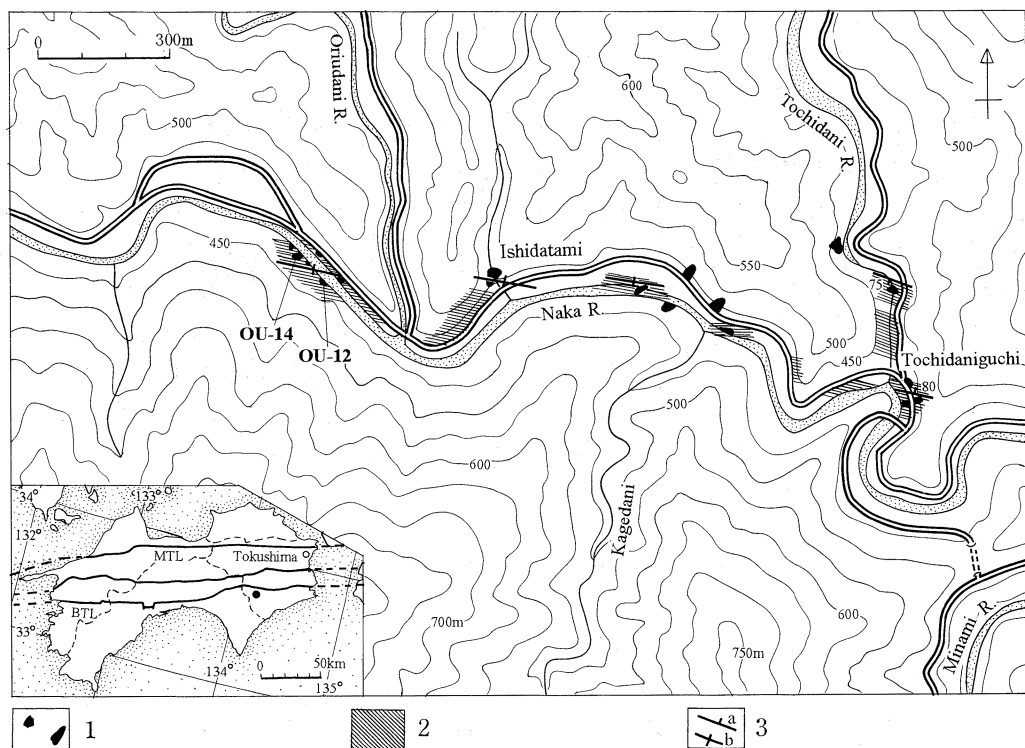


図 1 放散虫化石の産出地点を示す図。

BTL: 仏像構造線, MTL: 中央構造線。

1: 石灰岩の岩塊, 2: 黒色頁岩, 3: 走向と傾斜 (a), 垂直 (b)。

Fig. 1 Index map showing the radiolarian locality.

BTL: Butsuzo Tectonic Line, MTL: Median Tectonic Line.

1: limestone block, 2: black shale, 3: dip and strike (a), veritcal (b).

料 (OU-12, -14) は、ともに黒色～暗灰色を呈し、組織を重視した Dunham (1962) の分類によれば bioclast wackestone および ooid grainstone にそれぞれ区分される。両試料の薄片写真を図 2 に示す。

OU-12 の bioclast wackestone には放散虫、藻類、層孔虫、ウニの刺、巻貝や二枚貝が含まれ、それらが oncolite 様構造を形成することもある。藻類と層孔虫類は多くの場合長径数 mm 以下で細かくこわれており、放散虫以外の石灰質の化石の保存状態は一般に悪い。放散虫は保存状態が良好であることが多いが、一部は方解石で置き換わって calcisphere となっている場合がある。grain support の部分も認められるが、一般的には mud support で生物源碎屑物の量比は 15% 以下である。

OU-14 の ooid grainstone には石灰藻、サンゴ、層孔虫類の破片が含まれるが、有孔虫類は含まれていない。生物遺骸は少なくその量比は数% 以下である。また比較的円磨された長径 0.1mm 前後の石英粒子が量比にして 5% 前後の割合で含まれ、その石英粒子が ooid の核をなすことも多い。ooid は円形～楕円形で粒径は 0.1～0.9mm である。intraclast は大きさ 0.3～1.5mm で円磨された bioclast wackestone などの碎屑片が主体である。粒子間は sparite cement されている。

石田 (1994) は、筆者らが検討した石灰岩を含む同じオリストストローム中に含まれる鳥巢式石灰岩中に黄鉄鉱粒子が micrite 中に認められたり、放散虫が黄鉄鉱で置換されている事実を報告した。筆者らはこれまでのところ黄鉄鉱粒子の存

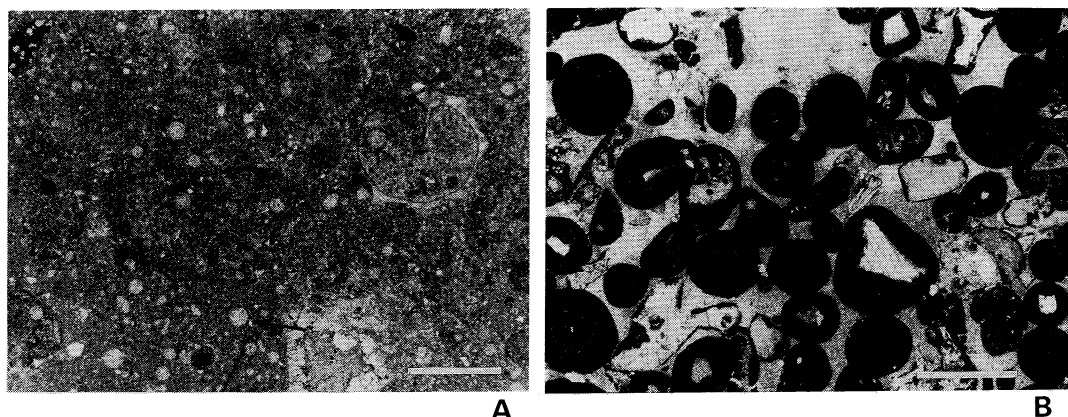


図 2 鳥巢式石灰岩の薄片写真。
スケールバーは 1 mm.

Fig. 2 Thin-section micrographs of the Torinosu-type limestone.
Scale bars indicate 1 mm. A : sample OU-12, bioclast wacke-
stone, arrow indicates radiolarian spherule. B : sample
OU-14, ooid grainstone.

在は確認しているものの、黄鉄鉱に置換された放散虫は未確認である。

IV. 石灰岩の処理方法

日本での中・古生界放散虫化石の研究は主としてチャート、珪質頁岩、酸性凝灰岩や泥岩等の細粒堆積岩から得られるものを主体としている。また、ジュラ系あるいは一部白亜系には保存良好な放散虫化石を含む炭酸マンガノジュールがあり、重要な研究対象になっている。石灰岩からの放散虫の報告はこれまでのところ、Sashida *et al.* (1989) と石田 (1994) による鳥巢式石灰岩からの報告があるにすぎない。以下に鳥巢式石灰岩から放散虫化石を抽出する方法について述べる。

まず石灰岩試料を径 2~3 cm の大きさに砕き、プラスチックビーカーにほぼいっぱい (300~400g) になるように入れる。次に 5~8% の酢酸溶液を試料がかくれる程度にビーカーに注ぎ、ドラフト内で 2~3 昼夜放置する。その後、ガーゼとナイロンメッシュを重ねたフルイを通し、ナイロンメッシュに残った残査を流水でガラスビーカーに集める。20%前後に希釈した塩酸を加え、約 5 分間煮沸する。十分に冷やした後、同様のフルイにかけ、ナイロンメッシュに残った残査を乾燥さ

せ、観察用の試料とする。放散虫の同定は SEM (走査電子顕微鏡) と透過光顕微鏡観察によって行なった。

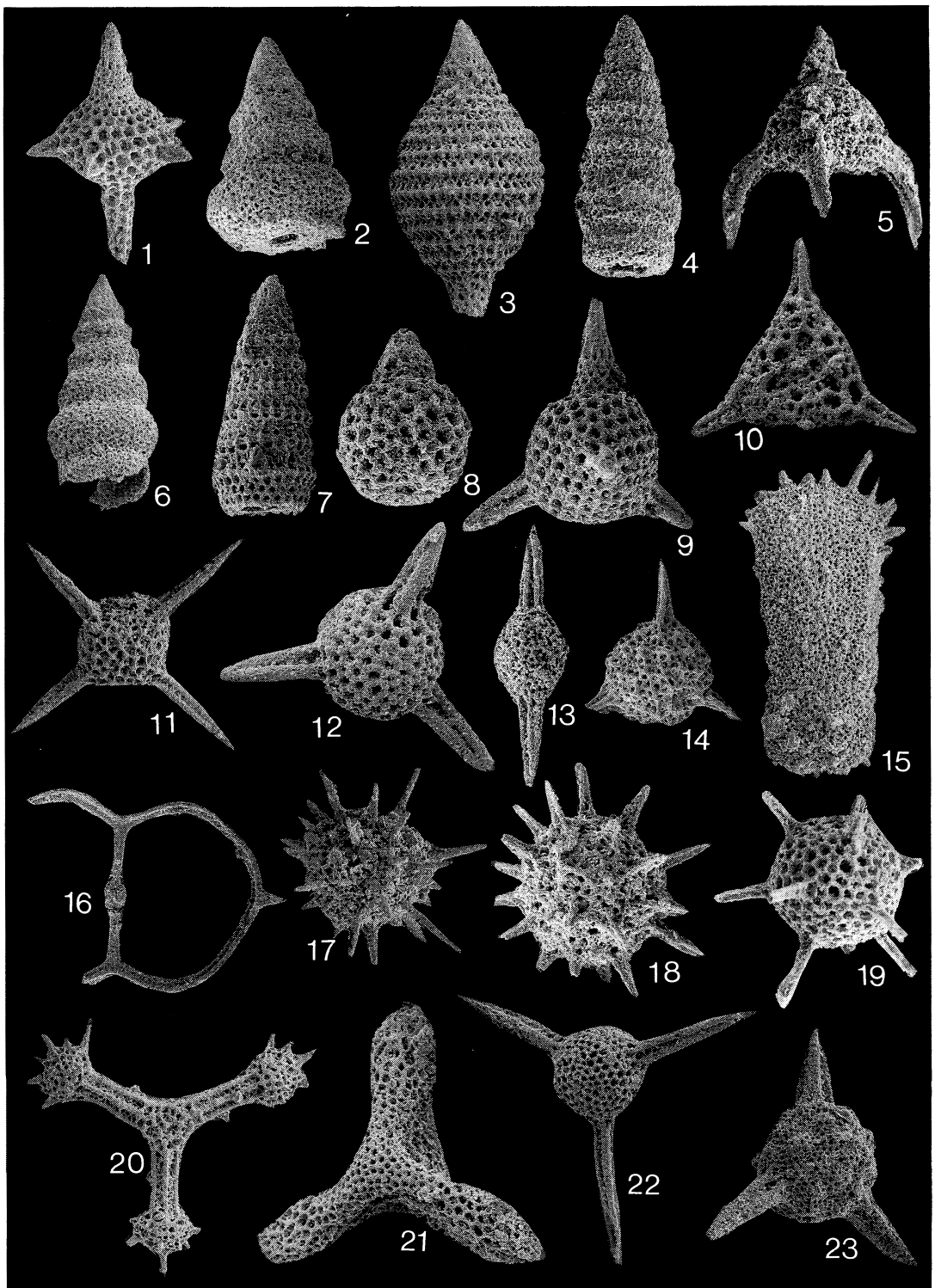
V. 放散虫化石とその年代および対比

OU-12 と OU-14 から得られた放散虫化石は保存良好で、得られた属・種のリストを表 1 に示す。OU-14 から産する放散虫の個体数は少なく、識別された種数も OU-12 に比較し 1/3 以下であるが、後述のように両試料ともほぼ同様の年代で後期ジュラ紀後期 (Tithonian) を示す。

識別された放散虫は 28 属 53 種に達する。以下に年代決定、対比のうえで重要な放散虫を列挙する。*Acanthocircus trizonalis* Rüst, *A. suboblongus* (Yao), *Acastea diaphorogona* (Foreman), *Alievium helenae* Schaaf, *Acastea acer* Yang, *Archaeospongoprimum imlay* Pessagno, *Emiluvia ore* Baumgartner, *Homeoparonaella elegans* (Pessagno), *Triactoma blakei* (Pessagno), *Tripocyclia spinosa* Pessagno and Yang, *Tritrabs exotica* (Pessagno), *T. ewingi* (Pessagno), *Cinguloturris carpatica* Dumitrica, *Mirifusus diana* (Karrer) group, *Napora bukryi* Pessagno, *Parvicingula* cfr. *boesi* (Parona), *Peris-*

表 1 サンプル OU-12および OU-14から得られた Tithonian 放射虫。
Table 1 Tithonian radiolarians obtained from Samples OU-12 and OU-14.
X indicates present, — not present.

Species name	Sample number	OU-12	OU-14
<i>Acastea diaphorogona</i> (Foreman)		×	×
<i>A. acer</i> Yang		×	—
<i>Acanthocircus trizonalis</i> (Rüst)		×	—
<i>A. aff. suboblongus</i> (Yao)		×	×
<i>Alievium helenae</i> Schaaf		×	×
<i>A. ? sp.</i>		×	—
<i>Actinomma ishidal</i> Sashida and Uematsu, n. sp.		×	×
<i>A. matsukokai</i> Sashida and Uematsu, n. sp.		×	×
<i>A. tochidaniensis</i> Sashida and Uematsu, n. sp.		×	—
<i>A. ? sp. A</i>		×	—
<i>A. ? sp. B</i>		×	—
<i>A. ? sp. C</i>		×	—
<i>Triactoma blakei</i> (Pessagno)		×	×
<i>T. ? sp.</i>		×	—
<i>Tripocyelia spinosa</i> Pessagno and Yang		×	×
<i>T. ? sp.</i>		×	—
<i>Emiluvia orea</i> Baumgartnar		×	—
<i>Homeoparonaella elegans</i> (Pessagno)		×	—
<i>Paronaella sp. A</i>		×	—
<i>P. sp. B</i>		×	—
<i>Tritrabs ewingi</i> (Pessagno)		×	—
<i>T. exotica</i> (Pessagno)		×	—
<i>Tetratrabs sp.</i>		×	—
<i>Higumastra sp.</i>		×	—
<i>Angulobracchia ? sp.</i>		×	—
<i>Bistarkum sp.</i>		×	—
<i>Archaeospongoprimum imlayi</i> Pessagno		×	×
<i>Orbiculiforma sp. A</i>		×	—
<i>O. sp. B</i>		×	—
<i>Praeconosphaera ? sp.</i>		×	×
<i>Spumellaria ? gen et sp. indet.</i>		×	—
<i>Podobursa triacantha</i> (Fischeli)		×	×
<i>P. sp.</i>		×	—
<i>P. ? sp.</i>		×	—
<i>Syringocapsa aff. limatum</i> Foreman		×	—
<i>S. sp.</i>		×	—
<i>Sethocapsa sp. a</i>		×	×
<i>S. sp. B</i>		×	—
<i>S. ? nakaensis</i> Sashida and Uematsu, n. sp.		×	×
<i>S. ? sp.</i>		×	—
<i>Napora bukryi</i> Pessagno		×	—
<i>N. sp. A</i>		×	×
<i>N. sp. B</i>		×	—
<i>Mirifusus diana</i> (Karrer) group		×	×
<i>Parvicingila cfr. boesi</i> Pessagno		×	—
<i>P. sp.</i>		×	—
<i>Xitus cfr. spicularius</i> (Aliev)		×	—
<i>Xitus sp.</i>		×	—
<i>Spongocapsula palmera</i> Pessagno		×	—
<i>S. perampla</i> (Rüst)		×	—
<i>Stichomitra ? takanoensis</i> Aita		×	—
<i>Cinguloturris carpatica</i> Dumitrica		×	—
<i>Perispyridium ordinarium</i> (Pessagno)		×	—



pheridium ordinarium (Pessagno), *Podobursa triacantha* (Fischli), *Spongocapsula palmerae* Pessagno, *S. perampla* (Rüst), *Stichomitra ? takanoensis* Aita, *Xitus* cfr. *spicularius* (Aliev) などである。写真1に、産出した主な放散虫化石を示す。本放散虫動物群の特徴として、Spumellaria 亜目の Hagiastiridae 科、Patulibrachidae 科および Xiphostylidae 科に属する放散虫が豊富であることがあげられる。これら3つの科で産出個体数のほぼ3割を占める。球形の殻と棒状あるいは3稜の多数の放射刺をもつ Actinommidae 科・*Actinomma* 属に含まれる Spumellaria も豊富に産し、これも全体の1割近くにおよぶ。なお、これまで上部ジュラ系からの記載報告の少ない *Actinomma* 属について、今回新たに3新種を識別した。また、本放散虫動物群にはジュラ紀・白亜紀放散虫動物群の重要な構成要素である Pantanellidae 科に属する放散虫が全く含まれていない。一方 Nassellaria 亜目の産出は Spumellaria 亜目に比較して少なく、産出個体数では Spumellaria 亜目の約半数である。Nassellaria 亜目の中では、*Syringocapsa* 属・*Podobursa* 属の Spongocapsidae 科に属する放散虫の産出が多い。

これまで本邦の上部ジュラ系において、放散虫と他の時代決定に有効な大型化石との共存例はほ

とんど報告されていない。本研究でも放散虫の他に年代を積極的に示唆する化石は得られていない。従って諸外国で他の示準化石と共存する放散虫化石の産出レンジから年代を推定せざるを得ない。従来国内で行なわれている上部ジュラ系放散虫の層序学的研究でも（例えば、Matsuoka and Yao, 1986 ; Aita and Okada, 1986 ; Aita, 1987), 共存する石灰質ナンノ化石を除き、その年代論は外国において認定された種の年代と国内におけるその層序学的産出の検討から推定されている。前述した放散虫化石の産出レンジは比較的長いものが多く、単独種で時代決定を行なうのは困難である。図3に Baumgartner (1984), Aita and Okada (1986), Matsuoka and Yao (1986), Yang (1993) および Gorican (1994) 等の報告から検討した主な種の産出レンジを示す。これらのうち、*Stichomitra ? takanoensis* Aita のようにこれまで知られている産出レンジでは Bajocian~Oxfordian (Aita, 1987 ; Gorican, 1994) のようにやや下位の要素も含まれるが、典型的な白亜紀の要素と考えられる種は含まれておらず、総合的に判断すると本報告の放散虫動物群の年代はジュラ紀後期の Tithonian ということになる。これまでに日本国内で設定された主な後期ジュラ紀 Tithonian の放散虫化石帯および群集には、水谷 (1981) による early Tithonian の *Mirifusus*

写真 1 四万十帯北帯の鳥巢式石灰岩中に含まれる Tithonian 放散虫。

Photo 1 Tithonian radiolarians from the Torinosu-type limestone in the northern Subbelt of the Shimanto Terrane. SEM photomicrographs.

1. *Podobursa triacantha* (Fischli), OU-14, ×100, IGUT-KS 2327, 2. 6. *Spongocapsula palmerae* Pessagno, 2: OU-12, ×100, IGUT-KS 2335; 6: OU-12, ×75, IGUT-KS 2324, 3. *Mirifusus dianae* (Karrer), OU-12, ×75, IGUT-KS 2274, 4. *Cinguloturris carpatica* Dumitrica, OU-12, ×150, IGUT-KS 2235, 5. *Napora bukryi* Pessagno, OU-12, ×100, IGUT-KS 2210, 7. *Parvicingula* sp., OU-12, ×150, IGUT-KS 2232, 8. *Sethocapsa* sp. A, OU-12, ×150, IGUT-KS 2233, 9. *Sethocapsa ? nakaensis* Sashida and Uematsu, OU-12, ×100, IGUT-KS 2215, 10. *Perispyridium ordinarium* (Pessagno), OU-12, ×100, IGUT-KS 2308, 11. *Emiluvia orea* Baumgartner, OU-12, ×75, IGUT-KS 2289, 12. *Triactoma blakei* (Pessagno), OU-14, ×100, IUGT-KS 2320, 13. *Archaeospongoprimum imlayi* Pessagno, OU-12, ×100, IGUT-KS 2237, 14. *Acastea acer* Yang, OU-12, ×100, IGUT-KS 2341, 15. *Bistarkum* sp., OU-12, ×75, IGUT-KS 2266, 16. *Acanthocircus trizonalis* (Rüst), OU-12, ×75, IGUT-KS 2240, 17. *Actinomma matsuokai* Sashida and Uematsu, OU-12, ×100, IGUT-KS 2259, 18. *Actinomma tohidaniensis* Sashida and Uematsu, OU-14, ×100, IGUT-KS 2339, 19. *Actinomma ishidai* Sashida and Uematsu, OU-12, ×100, IGUT-KS 2440, 20. *Tritrabs exotica* (Pessagno), OU-12, ×75, IGUT-KS 2340, 21. *Angulobracchia ?* sp. OU-12, ×100, IGUT-KS 2262, 22. *Tripocyclia spinosa* Pessagno and Yang, OU-12, ×75, IGUT-KS 2261, 23. *Acastea diaphorogona* (Foreman), OU-14, ×100, IGUT-KS 2348.

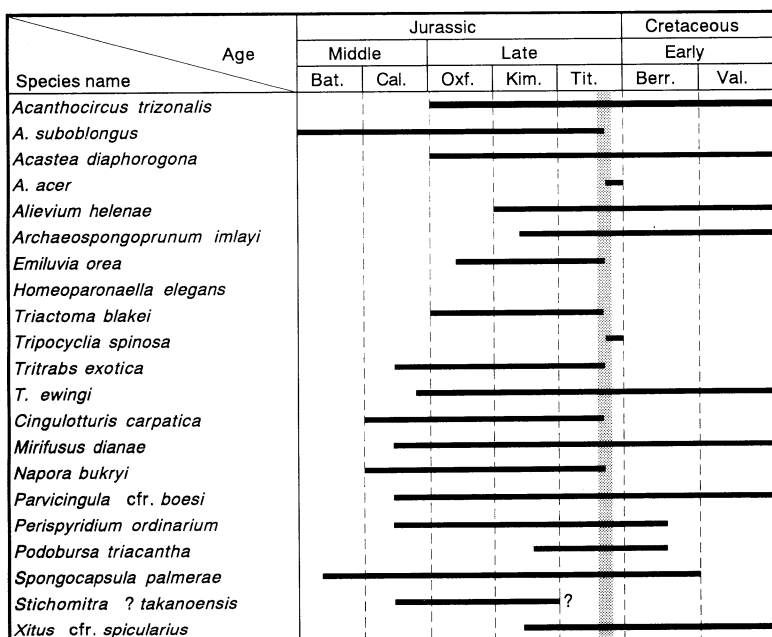


図 3 代表的放散虫の層序分布。
淡色の範囲が推定される年代。

Fig. 3 Stratigraphic distribution of selected radiolarian species.
Compiled from Baumgartner (1984), Aita and Okada (1986),
Aita (1987), Matsuoka and Yao (1986), Yang (1993), and
Gorican (1993). Hatched area indicates the estimated age.

baileyi 群集および Matsuoka and Yao (1986) の Tithonian を示す *Pseudodictyomitra primitiva*, latest Tithonian の *Ps. carpatica* 群集 (帯) さらに, Aita (1987) の *Sethocapsa cetia*, *Ditrabus sansalvadorensis* 帯が知られている。本報告における放散虫の種構成は *Mirifusus baileyi* 群集とは *Archaeodictyomitra minoensis* Mizutani や *Parivicingula mashitaensis* Mizutani 等の *M. baileyi* 群集を特徴づける種が含まれないこと, また, *Pseudodictyomitra primitiva* 群集とは *Ps. primitiva* や *Solenotryma* ? *ichikawai* Matsuoka and Yao, *Protunuma japonicus* Matsuoka and Yao, および *Pseudoeucyrtis reticularis* Matsuoka and Yao などの *Ps. primitiva* 群集の代表的構成種が含まれないことなどから直接の対比はできない。また, Aita (1987) の両化石帯とも共通種が少なく詳細

な比較は困難である。

Sashida *et al.* (1989) は関東山地の白亜系小河内層群大成層に含まれる異地性の鳥巢式石灰岩岩塊から保存不良ながら上部ジュラ系放散虫動物群を報告し, その構成種から水谷 (1981) の *Mirifusus baileyi* 群集に比較した。今回報告する放散虫化石の種構成が従来知られている Tithonian の放散虫化石と異なるのは, 同じ Tithonian の中でのわずかな年代的な相違によるものなのか, 放散虫を含有する水塊の地域的な偏在に起因するものか, 化石化の過程での選択的な溶解によるものなのかなど, 今後さらに検討が必要である。

諸外国でみると Tithonian あるいは Tithonian と思われる放散虫動物群はロシア極東地域およびロシアコーカサス地域 (Vishnevskaya, 1993), チベット (Yang and Wang, 1990; Wu, 1993),

ユーゴスラビア・アルバニアのモンテネグロ地域 (Gorican, 1994), 南イタリアのラゴネグロ盆地 (De Wever and Miconnet, 1984), チェコスロバキア (Ozoldova, 1988), スイスのグレギア川周辺域 (Aita and Okada, 1986), カリフォルニアコーストレンジ (Pessagno, 1977), 中東部メキシコ地域 (Pessagno *et al.*, 1987), インドネシアのボルネオ・スラベシ島 (Hinde, 1900, 1908), および太平洋北西海域のDSDPによる深海底ボーリングコアサンプル (Moore, 1973ほか) 等 Tethys 域を中心とした世界各地から知られている。しかしながら、各地域の化石群の具体的な年代や対比については各種の産出レンジ・地域性・再堆積等解決すべき課題が多い。

VI. 放散虫を含む鳥巢式石灰岩の堆積環境

従来知られているように、鳥巢式石灰岩の堆積環境はその構成生物遺骸や堆積学的特徴などから、礁あるいはそれに類似した環境が考えられている。石灰岩の堆積するバックランドとなる地質学的なセッティングについては後述するが、ここでは石灰岩自身の堆積環境について考察する。

近年、現世サンゴ礁の生態学的・堆積学的・地形学的な研究から地質時代のサンゴ礁、あるいはそれに類似する石灰質堆積体の詳細な地質学的研究が行なわれている (James and Bourque, 1992; Jones and Deroches, 1992)。鳥巢式石灰岩でも、Kano (1988) や森野 (1993) により詳細な岩相変化や生物相変化が議論されている。筆者らが識別した放散虫動物群を含む2つの異地性岩塊は、彼らが述べた1つの連続したシーケンスの一部を代表していると思われる。彼らの示した鳥巢式石灰岩の形成過程についてみると、初期の堆積様式は陸域・供給源地からの距離の差により碎屑粒子のサイズや量比がやや異なるものの、石灰岩の堆積の前半は炭酸塩粒子の生成・堆積が主体となり、後半になるとサンゴ・層孔虫などの礁性生物が発達するなど共通した経過が認められる。筆者らのOU-14で代表される ooid grainstone は、彼等の見解によれば礁あるいは mound 形成の前半に主に堆積したことになる。一般に、ooid 石灰岩

は赤道～温暖域の浅海で波・海流が常に卓越し、ooid の核が同心円状構造を形成するようなエネルギー条件の高い環境下、例えば礁前面あるいはその近傍の tidal bar などが考えられる (Wilson, 1975; James and Bourque, 1992)。Kano (1988) や森野 (1993) により報告されている礁あるいは石灰岩 mound の規模、また現世サンゴ礁にみられる patch reef の規模 (James and Bourque, 1992) から、鳥巢式石灰岩の厚さは20～30m であり、浅海底のわずかな高まりの上で石灰岩の堆積が始まり、ooid grainstone が形成されたものと思われる。一方、OU-12の bioclast wackestone は彼等の堆積モデルの上部で比較的水深が深く、穏やかな環境下に卓越することが知られている。

このような浅海域に形成された石灰質堆積体に、遠洋性あるいは深海性の細粒堆積物に普遍的に認められる放散虫がなぜ含まれるのであろうか。放散虫は熱帯～温帯域では海流・地形的条件にもよるが、実際にはごく岸に近い沿岸域にも生息し (Anderson, 1983), 条件しだいでは浅海性堆積物中でも化石化することが考えられる。筆者らは地質時代で ooid grainstone 中に放散虫殻を含む事例を知らない。OU-14にみられる放散虫は ooid 形成時に放散虫を含む水塊が流入し、放散虫殻が ooid の核になる前に埋没したものと考えられる。一方、OU-12の bioclast wackestone では、礁斜面や礁湖のような環境下に同様に放散虫を含む水塊が流入し、その構成粒子間に放散虫殻が入り込んだもの、あるいは波・風浪で破壊された bioclast wackestone が talus の一部としてより深い海域に海底地すべり等により移動し、他の石灰質堆積物や碎屑物により被覆されるまえに放散虫殻が含有されたものと考えられる。

VII. 鳥巢式石灰岩の堆積場の地質学的セッティング

前述のように、今回検討した鳥巢式石灰岩は後期ジュラ紀後期の堆積物であることが明らかになった。それではこの当時鳥巢式石灰岩はどのような地質学的場で堆積し、どのような過程・機構で四

万十帯中に含まれたのであろうか。ここでは西南日本外帯の秩父・四万十帯にみられる鳥巢式石灰岩に限って考察する。

秩父帯の鳥巢式石灰岩は現地性か異地性か：

秩父帯では鳥巢式石灰岩の分布は模式地の鳥巢周辺では秩父帯南帯に含まれ、さらに北方の中帯にも介石山(加茂)帯および長竹(耳飛田)帯の2帯(蔵田, 1940; 木村, 1956)にその分布が知られている。また、関東山地の中帯では藤本(1939)や安田(1989)による五日市層、安田の小和田層および日向ヶ谷戸・本郷地域の氷川層相当層に含まれる。一般に秩父帯の鳥巢層群相当層はチャートやジュラ紀以前の石灰岩などの異地性の岩塊を含まず、陸源性砕屑岩を主体とした地層からなる(松岡, 1984; 安田, 1989)。中帯の鳥巢式石灰岩については石灰岩と周辺の砕屑岩との関係や、石灰岩自身の直接の年代を示唆する資料は古典的な研究以外十分に検討されていない。関東山地の中帯に含まれる鳥巢石灰岩は、産状からその多くが異地性の岩塊と考えられている(安田, 1989)。中帯の鳥巢式石灰岩を含む砕屑岩の年代はジュラ紀中期(Matsuoka and Yao, 1985; 安田, 1989)～ジュラ紀後期(安田, 1989)とされている。また、須槍・石田(1985)は徳島県那珂郡菖蒲・竹ヶ谷周辺の秩父帯中帯に相当する地域から前期白亜紀 Barremian の放散虫を報告している。一方南帯の鳥巢式石灰岩は九州の津久見地域、四国佐川周辺および関東山地奥多摩地域では斗賀野層群およびその相当層の分布域に挟まれるか、あるいはごく近接した鳥巢層群中に含まれる(Matsuoka, 1992)。放散虫化石によれば南帯の鳥巢式石灰岩を含む鳥巢層群の年代はジュラ紀最末期(Tithonian)～白亜紀前期(Berriasian)と考えられている(Matsuoka and Yao, 1985)。また、森野ほか(1989)、森野(1993)は高知県物部地域の鳥巢式石灰岩を含む秩父帯南海層群美良布層から、白亜紀前期(late Valanginian～Barremian)の放散虫化石を報告している。

前述のように、Kano(1988)や森野(1993)は現地性の石灰岩の存在を明らかにした。一方Sashida *et al.*(1989)は、関東山地秩父帯南帯

の氷川、御前山両層中に含まれる鳥巢式石灰岩から中期ジュラ紀後期から後期ジュラ紀前期の放散虫化石群を報告し、石灰岩周辺の砕屑岩の年代が後期ジュラ紀から前期白亜紀であること、石灰岩がほとんどの場合レンズ状を呈することなどから、鳥巢式石灰岩は異地性の岩塊である可能性が高いことを述べている。これらの資料から秩父帯南帯に含まれる鳥巢式石灰岩には明らかな異地性のものと、周辺の砕屑岩と調和的な岩相変化をもったもの両者が存在することになる。しかしながら、後者の場合でも調和をたもったままの石灰岩・砕屑岩がより大きなブロックとしてより新しい砕屑岩中に含まれる可能性も考えられる。

VIII. ジュラ紀後期の鳥巢式石灰岩の堆積の場

ここでは、ジュラ紀後期 Tithonian における鳥巢式石灰岩の堆積したテクトニックなセッティングについて考察する。模式地の鳥巢周辺を含めた鳥巢層群は泥岩、砂岩が卓越し、鳥巢式石灰岩や酸性凝灰岩を含むことで特徴づけられ、秩父帯南帯にみられる斗賀野層群で代表されるチャート-砕屑岩シーケンスおよびその繰り返して特徴づけられる地層群、その南にある三宝山層群で代表される混在岩相からなる地層群とは明らかに区分される(松岡, 1984; 安田, 1989)。これまでに述べてきたように、鳥巢式石灰岩には石英粒子を主体とした陸源砕屑粒子を含む。このことは、当時石灰岩堆積場の近くに陸域が存在したことになる。遠洋域～海溝付近へのプレートの移動にともなう一連の堆積物で特徴づけられる斗賀野層群は、この当時すでに陸域に付加されていた。斗賀野層群構成岩類が陸上に露出していたか否かを詳細に議論する資料はないが、鳥巢式石灰岩の堆積は斗賀野層群よりも、年代的・構造的にも上位に位置することは明らかである。鳥巢式石灰岩は斗賀野層群あるいはすでに陸域に付加されていたジュラ紀後期以前の付加体堆積物からなる基盤の沿岸域に patch reef, marginal reef, あるいは shelf margin carbonate として堆積したもので、鳥巢層群はこれら石灰岩を含む陸棚上～斜面の堆積物と考えられる。礁を覆うような突発的な砕屑物の

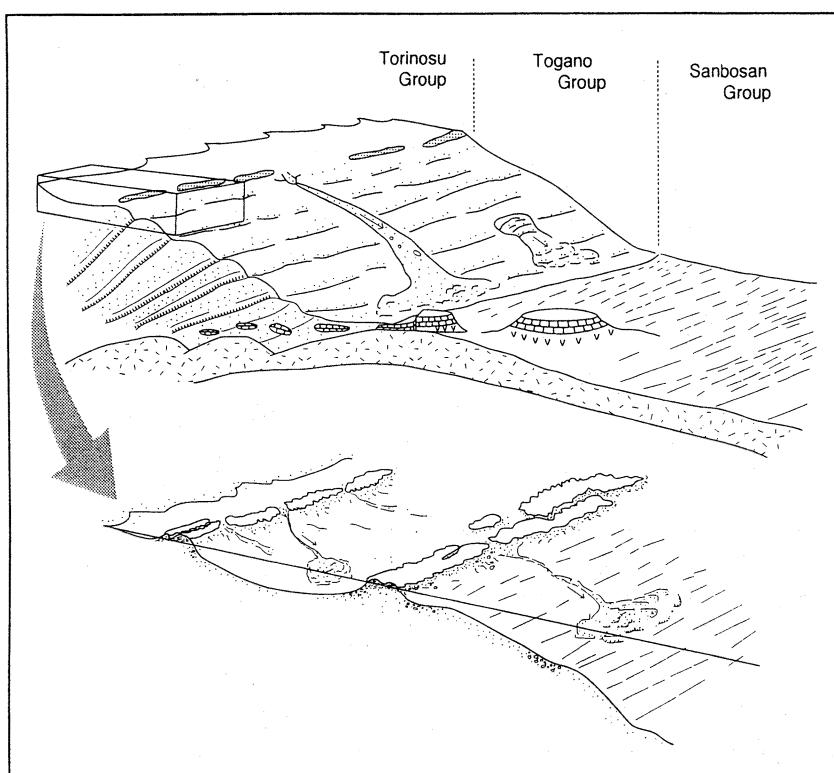


図 4 鳥巢式石灰岩の堆積環境を示す想像概念図。

Fig. 4 Schematic diagram showing the depositional environment of the Torinosu-type limestone.

流入により、鳥巢式石灰岩はレンズ状の異地性の岩塊として鳥巢層群中に取り込まれたのである。鳥巢式石灰岩の堆積時の状況を推定した概念図を図4に示す。

IX. 四万十帯北帯の鳥巢式石灰岩の混在過程

今回報告する鳥巢式石灰岩は日野谷層のオリストストローム中に含まれる岩塊であり、周辺の地層の年代との比較から明らかに異地性の岩塊である。後期ジュラ紀放散虫を含む石灰岩が下部白亜系のオリストストローム中に含まれた機構を明らかにするために、まず前期白亜紀の四万十帯の堆積場について考察する。四万十帯の形成に関しては、最近20年にわたり蓄積された微化石層序・古地磁気学の研究資料と、プレートテクトニクス理論を基にした構造発達の解釈の進展と相まって盛

んに議論されてきた（例えば、Suzuki and Hada, 1983 ; Taira and Tashiro, 1985を参照）。これらの解釈に従えば、白亜紀前期には四万十帯を構成するチャートなどの遠洋性堆積物は海嶺起源の緑色岩を含め、赤道付近のかなり低緯度海域で形成されたことが知られている（例えば、Taira *et al.*, 1989）。その後これらの遠洋性堆積物は、プレートの北上とともに当時的大陸あるいは島弧・海溝系域に達し、海溝部の充填堆積物とともに基本的なプレート層序を保ちつつ、陸域に付加されていったものと考えられている。

公文（1981）によると、日野谷層は Albian～Cenomanian の放散虫化石を産することから、下部白亜系上部～上部白亜系に至る累層とされている。また、石田（1994）により、放散虫化石を産する鳥巢式石灰岩を含むオリストストロームの基

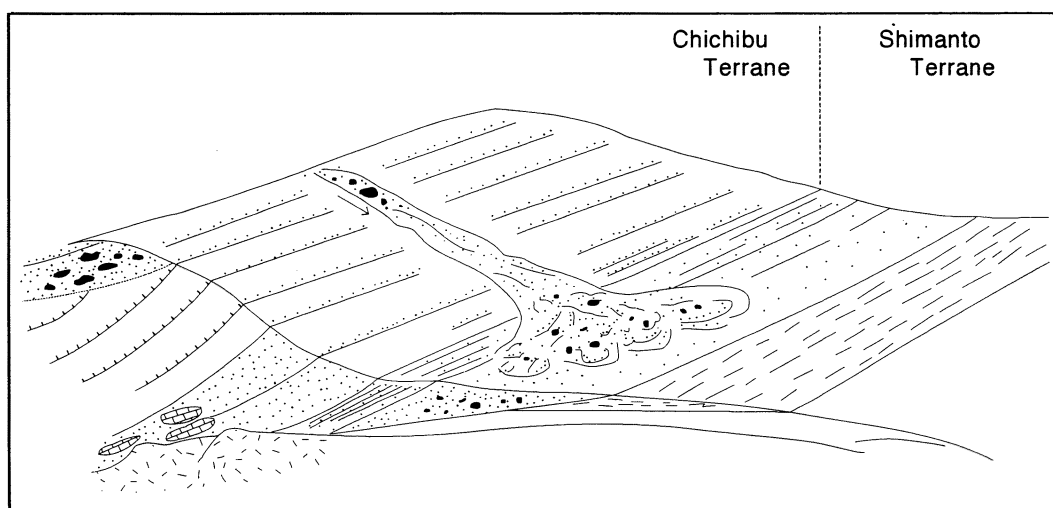


図 5 前期白亜紀層に含まれる鳥巢式石灰岩の含有過程を示す想像概念図。

Fig. 5 Schematic diagram showing the tectonic stage of inclusion of the Torinosu-type limestone in the Early Cretaceous formation.

質から前期白亜紀末の放散虫化石が報告されている。前述のように、棚谷層および日野谷層は砂岩、頁岩およびその互層を主体とし、オリストストロームを挟む。これら各岩層は、海溝よりも内側の陸側斜面～海溝域の堆積物と考えられる（例えば、Taira *et al.*, 1989）。オリストストロームはすでに陸域に付加されていた鳥巢層群中から石灰岩の岩塊を巻き込み、地すべり状堆積物として堆積したものと考えられる。ただし、鳥巢層群分布域の南方には三宝山層群が存在したはずであるが、このオリストストローム中には三宝山層群の代表的構成岩類、例えば、大規模な緑色岩や古生代末～三畳紀の石灰岩やチャート岩塊が含まれていない。このことは白亜紀前期の後期には三宝山層群は陸域に付加され、付加プリズムのかなり下位に位置していたことになる。鳥巢式石灰岩が白亜紀オリストストローム中に混在される様子の概念図を図5に示す。

X. 結 論

四国四万十帯北帯日野谷層のオリストストローム中に含まれる鳥巢式石灰岩産放散虫化石を検討した結果、以下の結論を得た。

(1) 四国四万十帯北帯の鳥巢式石灰岩産放散虫化石の示す年代はジュラ紀後期 Tithonian である。

(2) この鳥巢式石灰岩は、ジュラ紀後期にすでに陸側に付加していた斗賀野層群とその相当層に対し構造的上位に位置して、patch reef, marginal reef あるいは shelf margin carbonate として堆積した。

(3) 放散虫は好条件が重なり、ooid grainstone あるいは bioclast wackestone に取り込まれ化石化した。

(4) 放散虫を含む石灰岩は一連の堆積相・生物相をもつ礁、あるいは carbonate mound の一部からもたらされた。

(5) 前期白亜紀後期に、陸棚上あるいは斜面上の一部に組み込まれていた鳥巢式石灰岩は海底地すべりによりオリストストロームの構成要素として日野谷層中に取り込まれた。

文 献

Aita, Y. (1987): Middle Jurassic to Lower Cretaceous radiolarian biostratigraphy of Shikoku with reference to selected sections in

- Lombardy Basin and Sicily. *Sci. Rep., Tohoku Univ., 2nd ser. (Geology)*, **58**, 1-91.
- Aita, Y. and Okada, H. (1986): Radiolarians and calcareous nannofossils from the uppermost Jurassic and Lower Cretaceous strata of Japan and Tethyan regions. *Micropaleont.*, **32**, 97-128.
- Anderson, R.O. (1983): Radiolaria. Springer-Verlag, Berlin, 355 p.
- Baumgartner, P.O. (1984): A Middle Jurassic-Early Cretaceous low latitude radiolarian zonation based on unitary associations and age of Tethyan radiolarites. *Ecl. Geol. Helvet.*, **77**, 729-841.
- De Wever, P. and Miconnet, P. (1984): Datations directes des radiolarites du bassin du lagonegro (Lucanie, Italie, Meridionale) implications et consequences. *Rev. Esp., Micropaleont.*, **17**, 373-402.
- Dunham, R.J. (1962): Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In Ham, W.E. ed.: *Classification of carbonate rocks*. Amer. Assoc. Petrol., Geol., Mem., **1**, 108-121.
- Eguchi, M. (1951): Mesozoic hexacorals from Japan. *Sci. Rep. Tohoku Univ., 2nd ser. (Geology)*, **24**, 1-96.
- 藤本治義 (1939): 関東山地の鳥ノ巣統に就いて. 矢部教授還暦記念論文集, 1457-479.
- Gorican, S. (1994): Jurassic and Cretaceous radiolarian biostratigraphy and sedimentary evolution of the Budva Zone (Dinarides, Montenegro). *Mem. Geol. (Lausanne)*, **18**, 1-176.
- 石田啓祐 (1987): 四国東部秩父帯南帯の地質学的・微化石年代学的研究. 徳島大学教養部紀要 (自然), **20**, 47-121.
- 石田啓祐 (1994): 四国東部四万十帯北縁部の鳥巢式石灰岩の放散虫年代. 地質学雑誌, **100**, 312-315.
- Hinde, G.J. (1900): Description of fossil Radiolaria from the rocks of central Borneo. In Molengraaf, G.A. F. ed.: *Borneo-Expedite: Geologische Verken-ningstochten in Central-Borneo (1893-1894)*. Leiden (Brill), 25-150.
- Hinde, G.J. (1908): Radiolaria from the Triassic and other rocks of the Dutch East Indian Archipelago. In Verbeek R.D.M. ed.: *Molukkenverslag. Geologische Verkenningstochten in oostelijke gedeelte van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipelago. Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indie*, **37**, 694-736.
- James, N.P. and Bourque, P-A. (1992): Reefs and mounds. In Walker, R.G. and James, N.P. eds.: *Facies models*. Geol. Assoc., Canada, 323-347.
- Jones, B. and Desrochers, A. (1992): Shallow platform carbonates. In Walker, R.G. and James, N.P. eds.: *Facies model*. Geol. Assoc., Canada, 277-301.
- Kano, A. (1988): Facies and depositional conditions of a carbonate mound (Tithonian-Berriansian, SW-Japan). *Facies*, **18**, 27-48.
- 木村敏雄 (1956): 鳥巢層群の層序および鳥巢石灰岩に関する研究. 地質学雑誌, **62**, 515-526.
- 公文富士夫 (1981): 徳島県南部の四万十帯白亜系. 地質学雑誌, **87**, 277-295.
- 蔵田延男 (1940): 斗賀野盆地付近の地質学的研究その1. 地質学雑誌, **47**, 507-516.
- 松岡 篤 (1984): 高知県西部秩父累帯南帯の斗賀野層群. 地質学雑誌, **90**, 455-477.
- 松岡 篤 (1985): 高知県佐川地域秩父累帯中帯南部の中部ジュラ系毛田層. 地質学雑誌, **91**, 411-420.
- Matsuoka, A. (1992): Jurassic-Early Cretaceous tectonic evolution of the Southern Chichibu terrane, southwest Japan. *Paleogeogr., Palaeoclim., Paleoecol.*, **96**, 71-88.
- Matsuoka, A. and Yao, A. (1985): Latest Jurassic radiolarians from the Torinosu Group in Southwest Japan. *J. Geosci., Osaka City Univ.*, **28**, 125-145.
- Matsuoka, A. and Yao, A. (1986): A new proposed radiolarian zonation for the Jurassic of Japan. *Marine Micropaleont.*, **11**, 91-105.
- 水谷伸治郎 (1981): 飛騨金山のジュラ紀層について. 瑞浪市化石博物館研報, **8**, 147-190.
- Moore, T.C. (1973): Radiolaria from Leg 17. In Heezen, B. et al. eds.: *Init. Rept., DSDP.*, **17**. U. S. Government Printing Office, Washington, D.C., 797-869.
- 森野善広 (1993): 高知県物部地域の下部白亜系鳥巢式石灰岩の生成環境. 地質学雑誌, **99**, 173-183.
- 森野善広・香西 武・和田 貴・田代正之 (1989): 高知県物部地域の鳥巢式石灰岩を含む下部白亜系美良布層について. 高知大学術研報, 自然, **38**, 73-83.
- Ozoldova, L. (1988): Radiolarian associations from radiolarites of the Kysuca succession of the Klippen Belt in the vicinity of Myjava-Tura Luka (West Carpathians). *Geol. Carpathica*, **39**, 369-392.
- Pessagno, E.A. (1977): Upper Jurassic Radiolaria and radiolarian biostratigraphy of the California Coast Ranges. *Micropaleont.*, **23**, 56-113.
- Pessagno, E., Blome, C., Carter, E., Macleod, N., Whalen, P. and Yeh, K-Y. (1987): Studies of North American Jurassic Radiolaria; Part II. Preliminary radiolarian zonation for the Jurassic of North America. *Cushman Found., Spec. Publ.*, **23**, 1-18.
- Sashida, K. and Uematsu, H. (1996): Late Jurassic radiolarians from the Torinosu-type limestone embedded in the Early Cretaceous

- formation of the northern Shimanto Terrane, Shikoku, Japan. *Sci. Rep., Inst. Geosci., Univ. Tsukuba, Sec. B*, **17**, in press.
- Sashida, K., Igo, H., Adachi, S. and Ito, S. (1989) : Radiolarian dating of the Torinosu-type limestone in the Kanto Mountains, central Japan. *Ann. Rep., Inst. Geosci., Univ. Tsukuba*, **15**, 54-60.
- Sashida, K., Igo, H., Adachi, S. and Ito, S. (1991) : Foraminifers from the "Torinosu Limestone" embedded in the Ishido Formation of the Sanchu Cretaceous System, Kanto Mountains, central Japan. In Ishizaki, K. and Saito, T. eds.: *Cent. Japanese Micropaleont. Terra Sci. Publ.*, Tokyo, 273-280.
- Suzuki, T. and Hada, S. (1983) : Accretionary Melange of Cretaceous Age in the Shimanto Belt in Japan. In Hashimoto, M. and Ueda, S. eds.: *Accretion tectonics in the Circum-Pacific Regions*. Terra Sci. Publ., Tokyo, 219-230.
- 須槍和己・石田啓祐 (1985) : 鳥巢層群の放散虫年代. 徳島大学教養部紀要, **18**, 83-101.
- Taira, A. and Tashiro, M. (1985) : Late Paleozoic and Mesozoic accretion tectonics in Japan and Eastern Asia. In Taira, A. and Tashiro, M. eds.: *Historical biogeography and plate tectonic evolution of Japan and Eastern Asia*. Terra Sci. Publ., Tokyo, 1-44.
- Taira, A., Tokuyama, H. and Soh, W. (1989) : Accretion tectonics and evolution of Japan. In Ben-Avraham, Z. ed.: *The evolution of the Pacific Ocean margin*. Oxford Univ. Press, New York, 100-123.
- Vishnevskaya, V. (1993) : Jurassic and Cretaceous radiolarian biostratigraphy in Russia. In Blueford, J. and Murchey, B. eds.: *Radiolaria of giant and subgiant fields in Asia*. Micropaleont. Spec. Publ., **6**, 175-200.
- Wilson, J. L. (1975) : *Carbonate facies in geologic history*. Springer-Verlag, Berlin, 471 p.
- Wu, H. (1993) : Upper Jurassic and Lower Cretaceous radiolarians of Xialu chert, Yarlung Zangbo ophiolite belt, southern Tibet. In Blueford, J. and Murchey, B. eds.: *Radiolaria of giant and subgiant fields in Asia*. Micropaleont. Spec. Publ., **6**, 115-136.
- Yabe, H. and Sugiyama, T. (1935) : Jurassic Stromatoporoids from Japan. *Sci., Rep., Tohoku Univ.*, **14**, 135-192.
- Yang, Q. (1993) : Taxonomic studies of Upper Jurassic (Tithonian) Radiolaria from the Taman Formation, east-central Mexico. *Palaeoworld*, **3**, 1-164.
- Yang, Q. and Wang, Y. (1990) : A taxonomic study of Upper Jurassic Radiolaria from Rutog County, Xizang (Tibet). *Acta Micropalaeont. Sinica*, **7**, 195-218.
- 安田 守 (1989) : 関東山地東南部秩父累帯の鳥巢層群相当層一岩相と放散虫年代一. 地質学雑誌, **95**, 463-478.

(1995年10月18日受付, 1995年12月18日受理)